CORRIGÉ — DS BLANC

Vecteurs — Seconde

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Lire et tracer des déplacements *(4 points)*

1°) $\vec{u}$: 3 carreaux à droite et 2 vers le haut.
$\vec{r}$: 2 carreaux à droite et 3 vers le haut.
$\vec{s}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le bas.

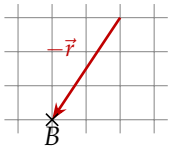
Méthode 2. Réussi si : les trois déplacements sont justes, sens compris.

2°) $\vec{v}$ a le même déplacement que $\vec{u}$: $\vec{v} = \vec{u}$.
$\vec{w}$ fait 3 à gauche et 2 vers le bas, le déplacement contraire : $\vec{w} = -\vec{u}$.
$\vec{r}$ a un autre déplacement : ni égal à $\vec{u}$, ni opposé.

Méthode 1. Réussi si : les trois réponses sont justes.

3°) $-\vec{r}$ fait 2 carreaux à gauche et 3 vers le bas. La pointe doit être en B : depuis B, on fait ce déplacement à l'envers, 2 à droite et 3 vers le haut, et on arrive à l'origine.

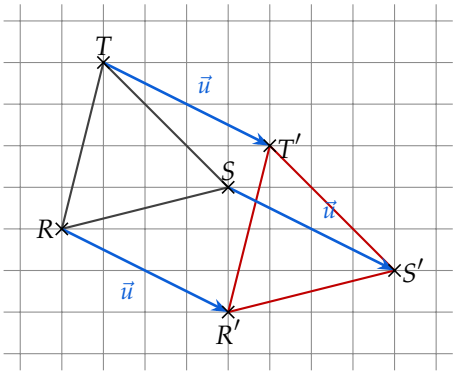
Méthode 2. Réussi si : la pointe de la flèche est en B et son origine est 2 carreaux à droite et 3 vers le haut de B.



Exercice 2 — Translation et parallélogramme *(5 points)*

1°) $\vec{u}$ fait 4 carreaux à droite et 2 vers le bas. On reporte ce déplacement depuis R, depuis S et depuis T, puis on relie les images dans le même ordre.

Méthode 3. Réussi si : les trois images sont sur les bons nœuds et le triangle $R'S'T'$ est tracé.

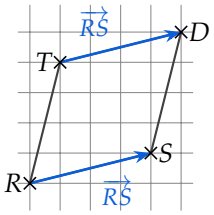


2°) R est l'image de R' par la translation de vecteur $-\vec{u}$ (ou de vecteur $\overrightarrow{R'R}$).

Méthode 3. Réussi si : ta phrase dit quel point est l'image de quel point, et donne le bon vecteur.

3°) $\overrightarrow{RS}$ fait 4 carreaux à droite et 1 vers le haut. On reporte ce déplacement depuis T : c'est D.
En faisant le tour de la figure : $RSDT$.

Méthode 4. Réussi si : D est sur le bon nœud, et le nom suit le tour de la figure ($RSDT$, pas $RSTD$).



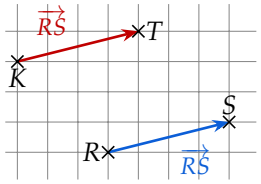
4°) On a construit D tel que $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{TD}$.
Conclusion : d'après le théorème 1, $RSDT$ est un parallélogramme.

Méthode 4. Réussi si : tu écris l'égalité de vecteurs et tu cites le théorème 1 (ou sa phrase).

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

5°) T est l'image de K par cette translation, donc $\overrightarrow{KT} = \overrightarrow{RS}$.
La pointe est en T : depuis T, on fait le déplacement à l'envers, 4 à gauche et 1 vers le bas, et on arrive en K.

Méthode 3. Réussi si : l'égalité $\overrightarrow{KT} = \overrightarrow{RS}$ est écrite et K est sur le bon nœud.

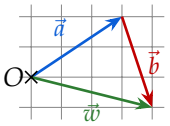


Exercice 3 — Sommes et produits *(4 points)*

$\vec{a}$ fait 3 carreaux à droite et 2 vers le haut ; $\vec{b}$ fait 1 carreau à droite et 3 vers le bas.

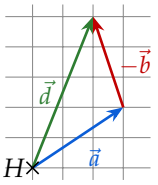
1°) Depuis O, on trace un représentant de $\vec{a}$, puis un représentant de $\vec{b}$ à la suite ; $\vec{w}$ va de O à l'arrivée.

Méthode 5. Réussi si : $\vec{w}$ part de O et fait 4 à droite et 1 vers le bas.



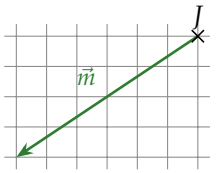
2°) $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$, et $-\vec{b}$ fait 1 à gauche et 3 vers le haut.
Depuis H, on trace $\vec{a}$, puis $-\vec{b}$ à la suite.

Méthode 5. Réussi si : $\vec{d}$ part de H et fait 2 à droite et 5 vers le haut.



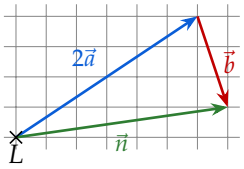
3°) $-2\vec{a}$ a la même direction que $\vec{a}$, le sens contraire et une longueur double : 6 carreaux à gauche et 4 vers le bas.

Méthode 6. Réussi si : $\vec{m}$ part de J et fait 6 à gauche et 4 vers le bas.



4°) $2\vec{a}$ fait 6 à droite et 4 vers le haut. Depuis L, on trace $2\vec{a}$, puis $\vec{b}$ à la suite.

Méthode 6. Réussi si : $\vec{n}$ part de L et fait 7 à droite et 1 vers le haut.



Exercice 4 — Relation de Chasles *(4 points)*

1°) $\vec{p} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FD}$ *l'énoncé*

$\vec{p} = \overrightarrow{FD} + \overrightarrow{DE}$ *on range : $F \to D \to E$*

$\vec{p} = \boxed{\overrightarrow{FE}}$ *Chasles*

$\vec{q} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AC}$ *l'énoncé*

$\vec{q} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{AC}$ *$-\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BM}$*

$\vec{q} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC}$ *on range : $B \to M \to A \to C$*

$\vec{q} = \boxed{\overrightarrow{BC}}$ *Chasles*

$\vec{r} = \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{KG} - \overrightarrow{KH}$ *l'énoncé*

$\vec{r} = \overrightarrow{KG} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HK}$ *on range ; $-\overrightarrow{KH} = \overrightarrow{HK}$*

$\vec{r} = \overrightarrow{KK}$ *Chasles : on revient au point de départ*

$\vec{r} = \boxed{\vec{0}}$ *le vecteur nul*

Méthode 7. Réussi si : les trois résultats sont justes, y compris le vecteur nul.

2°) On part du membre de gauche.

$\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BC}$ $\quad -\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{YX}$

$\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC}$ $\quad$ *on range : $A \to M \to B \to C$*

$\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC}$ $\quad$ *Chasles*

Conclusion : l'égalité est vraie pour tous points A, B, C et M.

Méthode 7. Réussi si : tu pars d'un membre et arrives à l'autre, chaque étape étant une égalité. Vérifier sur une figure ne suffit pas.

3°) On passe par A pour faire apparaître $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ $\quad$ *Chasles : on passe par A*

$\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ $\quad \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$

$\vec{t} = 2\left(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) - \overrightarrow{AB}$ $\quad$ *on remplace dans l'énoncé*

$\vec{t} = -2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ $\quad$ *on développe*

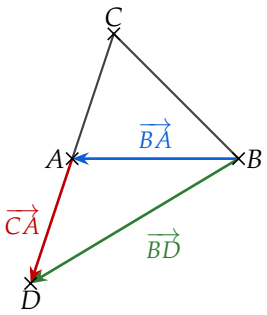
$\vec{t} = \boxed{-3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}}$ $\quad$ *on regroupe*

Méthode 7. Réussi si : ton résultat est $-3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$, en écrivant le passage par A.

Exercice 5 — Un milieu *(3 points)*

1°) $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$: depuis B, on suit $\overrightarrow{BA}$ et on arrive en A ; depuis A, on trace un représentant de $\overrightarrow{CA}$, dont la pointe est D.

Méthode 5. Réussi si : sur ta figure, D est sur la droite (CA), de l'autre côté de A, et $AD = AC$.



2°) On vise $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AD}$. On part de $\overrightarrow{AD}$ et on passe par B, qui figure dans l'énoncé.

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$ $\quad$ *Chasles : on passe par B*

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$ $\quad$ *on remplace $\overrightarrow{BD}$ (énoncé)*

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CA}$ $\quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

Conclusion : $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AD}$, donc d'après le théorème 3, A est le milieu de $[CD]$.

Méthode 8. Réussi si : tu obtiens $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AD}$ par un calcul, puis tu cites le théorème 3 (ou sa phrase). Le constater sur la figure ne suffit pas.